



Profesores: M. Brocca, S Custodio

Secciones: A y B

Duración: 110 minutos

Indicaciones: En la calificación se tomará en cuenta:

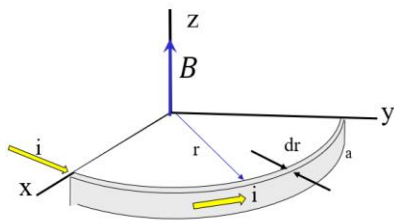
El orden en el desarrollo de su prueba, la letra clara y legible.

Tener en cuenta el uso correcto de las cifras significativas y unidades

Todas las respuestas deben estar debidamente justificadas

No se califica las hojas de borrador

Problema 1: (6 puntos)

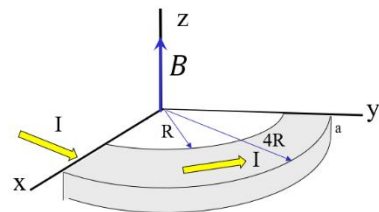


a) En la figura se muestra un alambre conductor en forma de $\frac{1}{4}$ de circunferencia de ancho dr y espesor a por el cual circula una corriente i , el conductor se encuentra en el interior de un campo magnético constante B a lo largo de todo el conductor según se indica:

$\vec{B} = B \hat{k}$, determine la fuerza magnética sobre el conductor

b) utilice el resultado anterior para

calcular la fuerza magnética sobre una lámina en forma de $\frac{1}{4}$ de circunferencia de ancho $3R$ y espesor a , la cual transporta una corriente total I uniformemente distribuida, la lámina se encuentra en el interior de un campo magnético constante B a lo largo de todo el conductor $\vec{B} = B \hat{k}$



a) como el campo es constante, la fuerza magnética sobre la corriente i que circula por el conductor en forma de $\frac{1}{4}$ de circunferencia:

$$\vec{F} = i \vec{L} \times \vec{B}$$

Donde

$$\vec{L} = R(-\hat{i} + \hat{j})$$

Reemplazando datos:

$$\vec{F} = iBr(\hat{i} + \hat{j})$$

b) Para la fuerza magnética sobre la lámina, usamos la expresión anterior

$$d\vec{F} = Br(\hat{i} + \hat{j})di$$

Donde

$$di = \left(\frac{I}{a3R}\right)adr = \frac{I}{3R}dr$$

Reemplazando

$$d\vec{F} = \frac{BI}{3R}(\hat{i} + \hat{j})rdr$$

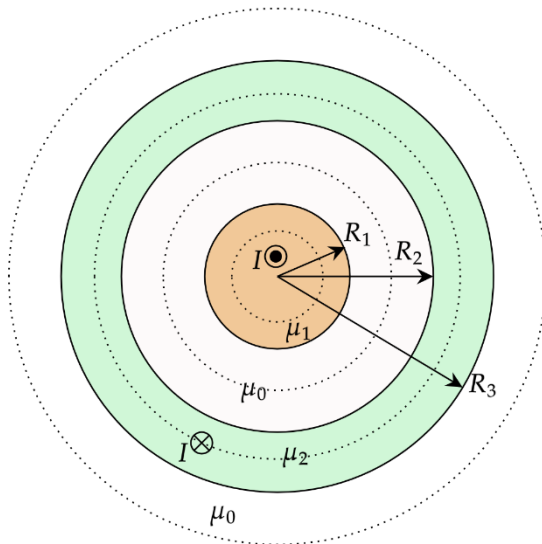
Integrando desde R hasta $4R$

$$\vec{F} = \frac{BI}{3R}(\hat{i} + \hat{j}) \int_R^{4R} r dr$$

$$\vec{F} = \frac{5}{2}BIR(\hat{i} + \hat{j})$$

Problema 2: (6 puntos)

Un cable coaxial está formado por un conductor interno cilíndrico, recto, de longitud infinita, macizo de radio R_1 y permeabilidad μ_1 , y de un conductor cilíndrico coaxial con el anterior, de radio interior R_2 , radio exterior R_3 y permeabilidad μ_2 ($R_1 < R_2 < R_3$). Por el conductor interior circula una corriente eléctrica uniformemente distribuida, de intensidad I que regresa por el conductor exterior, distribuyéndose también de forma uniforme (ambas corrientes son opuestas). El espacio que separa ambos conductores, así como el que rodea al conductor exterior, es aire (μ_0). Determine el vector campo magnético ($\vec{B}$) en todos los puntos del espacio.



- $r < R_1$:

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{enc} \rightarrow H(2\pi r) = I_{enc}$$

$$\frac{I_{enc}}{\pi r^2} = \frac{I}{\pi R_1^2} \rightarrow I_{enc} = I \left(\frac{r}{R_1} \right)^2 \rightarrow H = \frac{Ir}{2\pi R_1^2} \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_1 Ir}{2\pi R_1^2} \hat{\phi}$$

- $R_1 < r < R_2$:

$$H(2\pi r) = I_{enc} \rightarrow H = \frac{I}{2\pi r} \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

- $R_2 < r < R_3$:

$$\frac{I'_{enc}}{\pi(r^2 - R_2^2)} = \frac{I}{\pi(R_3^2 - R_2^2)} \rightarrow I'_{enc} = I \left(\frac{r^2 - R_2^2}{R_3^2 - R_2^2} \right) \rightarrow H(2\pi r) = I - I'_{enc} = I \left(\frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} \right)$$

$$H = \frac{I}{2\pi r} \left(\frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} \right) \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_2 I}{2\pi r} \left(\frac{R_3^2 - r^2}{R_3^2 - R_2^2} \right) \hat{\phi}$$

- $r > R_3$:

$$H(2\pi r) = I_{enc} = 0 \rightarrow B = 0.$$

Problema 3: (4 puntos)

Una barra conductora de longitud d y espesor despreciable se mueve con rapidez v constante paralela a un alambre conductor muy largo que transporta una corriente I . Si el extremo izquierdo de la barra está a una distancia a del cable (ver figura). Halle la magnitud de la fem inducida en los extremos de la barra.

sol

El campo magnético del conductor infinito

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

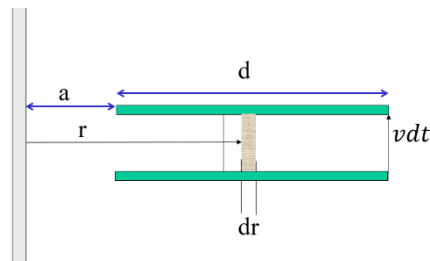
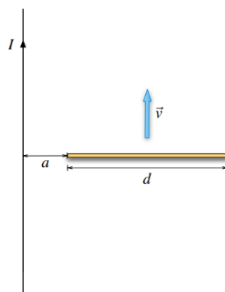
En un tiempo dt la barra conductora recorre una longitud vdt

El flujo a través del área dA

$$dA = v dr dt$$

Sera

$$\phi_B = \int_a^{d+a} \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r} \right) v dr dt$$



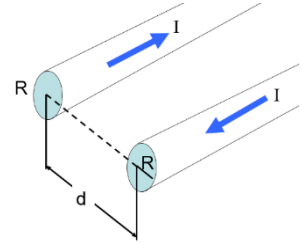
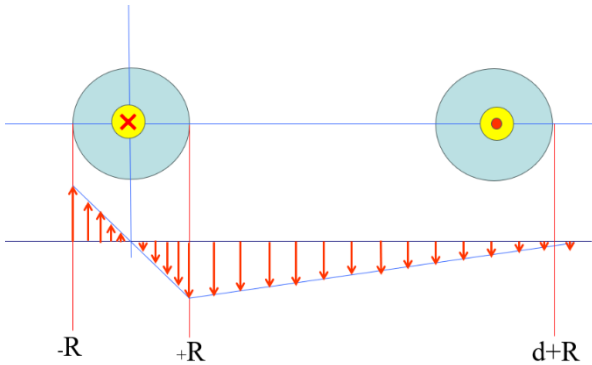
$$\phi_B = \frac{\mu_0 I v dt}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{a}\right)$$

Y la fem inducida será:

$$\varepsilon_{ind} = \frac{d\phi}{dt} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln\left(\frac{d+a}{a}\right)$$

Problema 4: (4 puntos)

En la figura se muestra dos conductores infinitos transportando una corriente I , determine la autoinductancia del circuito si la distancia entre sus centros es $d = 6R$



El flujo del campo magnético del conductor de la izquierda es nulo desde $x = -R$ hasta $X = R$, y desde $x = R$ hasta $d+R$ el flujo es debido al campo externo de este conductor

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

El flujo será entonces:

$$\phi_B = \int_R^{d+R} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} l dr$$

$$\phi_B = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln\left(\frac{d+R}{R}\right)$$

Y análogamente para el conductor de la derecha, por lo que el flujo neto será

$$\phi_B = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln\left(\frac{d+R}{R}\right)$$

y la autoinductancia por unidad de longitud:

$$\frac{L}{l} = \frac{\phi_B}{lI} = \frac{\mu_0}{\pi} \ln(7)$$

Lima, 05 de julio de 2024